一、 选择（每个 5 分）

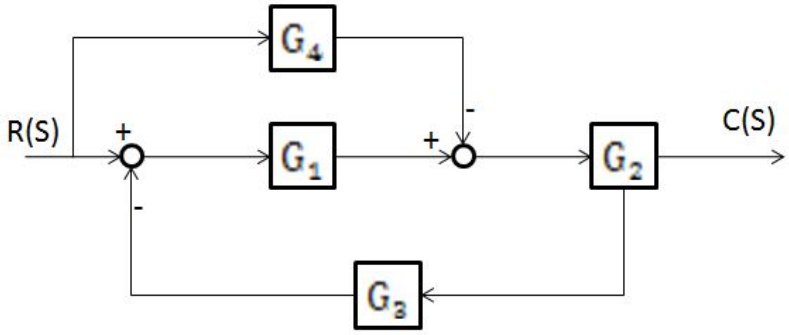


图1

1、 已知框图如图 1 所示，求$\frac{C(S)}{R(S)}$

2、 已知 Nyquist 图如图 2 所示，可能是下列哪个传递函数

A、$G(S)=\frac{K}{S^2(T_1S+1)}$

B、$G(S)=\frac{K(1+T_3S)}{S^2(1+T_1S)(1+T_2S)}$

C、$G(S)=\frac{K(1+T_2S)}{S^2(1+T_1S)}$

D、$G(S)=\frac{K}{S^2(1+T_2S)(1+T_1S)}$

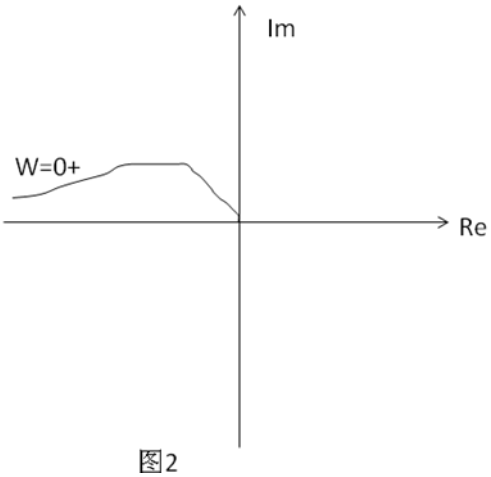


图2

3、 已知传递函数为$G(S)=\frac{K(S+2)}{S^2(S+1)}$，

r(t)=t，要使$e_{ss}=0.1$，下列说法正确的是：

A、 K=10

B、 K=5

C、 K=0.05

D、不存在这样的 K

4、 已知框图如图 3 所示，输入为 0，由扰动造成的静态误差为

A、-1/K　B、1/K　C、0　　D、由于 G 未知，故无法确定

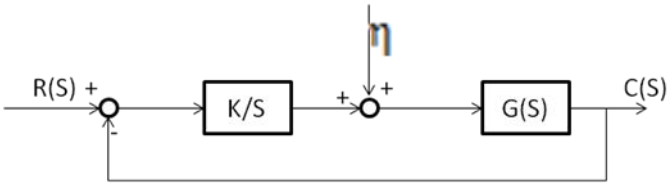


图3

5、 已知非线性系统方程为$\dddot{x}+1.5\ddot{x}+0.5\dot{x}+x\ddot{x}=0$，它的奇点的性质是什么？

二、　　作 Nyquist 图，并求稳定时 K 的范围（助教在考场提示：注意 K 的范围是负无穷到正无穷，所以作图的时候需要分两种情况讨论）

$$G_p(s)=\frac{K(0.2S+1)}{S(0.5S-1)},\quad -\infty<K<\infty$$

三、　　已知非最小相位系统折线化的伯德图如图 4 所示，且$\frac{w_2}{w_1}=\frac{w_4}{w_3}=5$，$w_3=10w_2$，

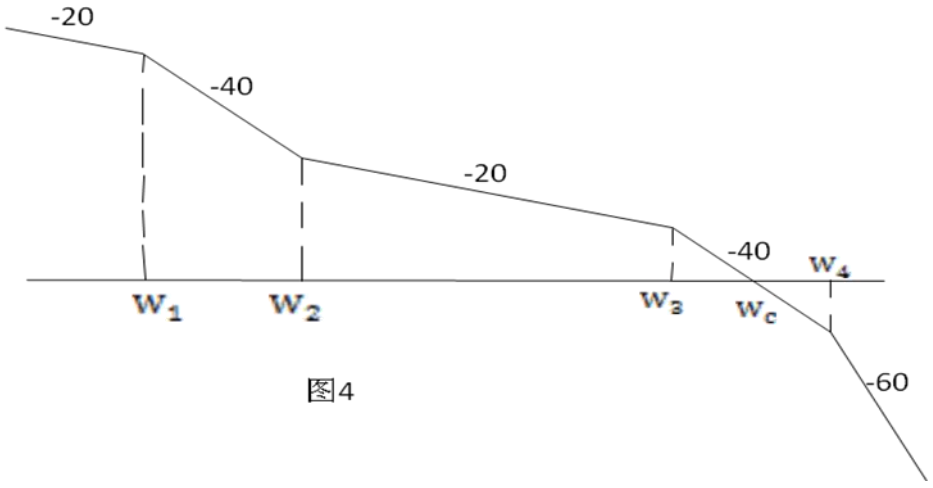


图4

$w_4=200$，w_c是w_3和w_4的几何中点。

（1） 求传递函式

（2） 精确的穿越频率比折线化之后的穿越频率低 7.8rad/s，问系统是否稳定

四、　　校正，单位负反馈系统，原开环传递函数为$G_p(S)=\frac{2}{S(S+2.5)}$，设校正装置传递函数为$G_C(S)=G_1(S)G_2(S)$，

（1） 为保证闭环后系统的主导极点为$S_d = -4 \pm j8$，求串联校正器$G_1(S)$

（2） 求$G_1(S)G_p(S)$的误差系数

（3） 为使得误差系数$K_V \geq 40$，求校正器$G_2(S)$

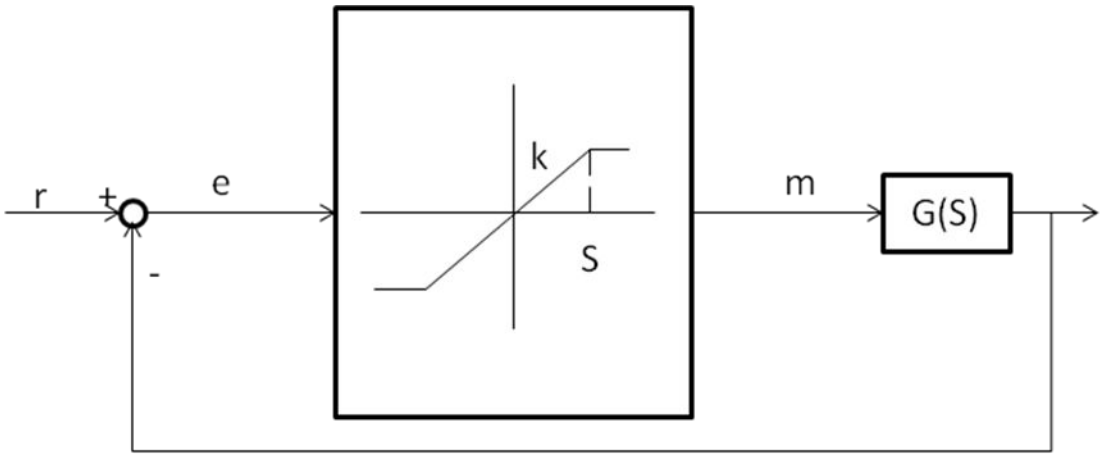


图5

五、 非线性系统框图如图 5 所示，线性环节$G(S) = \frac{1}{S(S^2+2S+1)}$，k=4

（1） 判断是否产生极限环

（2） 如果不产生极限环判断系统是否稳定，如果产生判断极限环是否稳定

六、 采样系统框图如图 6 所示

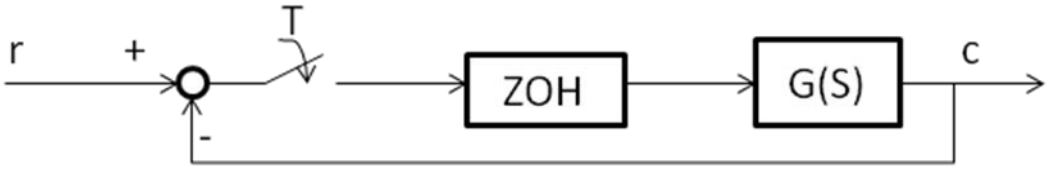


图6

采样周期 T=1，$G(S) = \frac{Ke^{-s}}{S+1}$，其中 K 可以是任何实数，求使系统稳定的 K 的范围